

Tarea 3

Mario Sánchez Barroso

2º CFGS DAM

IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

Índice

Tarea 3 3

 Apartado 1 3

 Apartado 2 4

Tarea 3

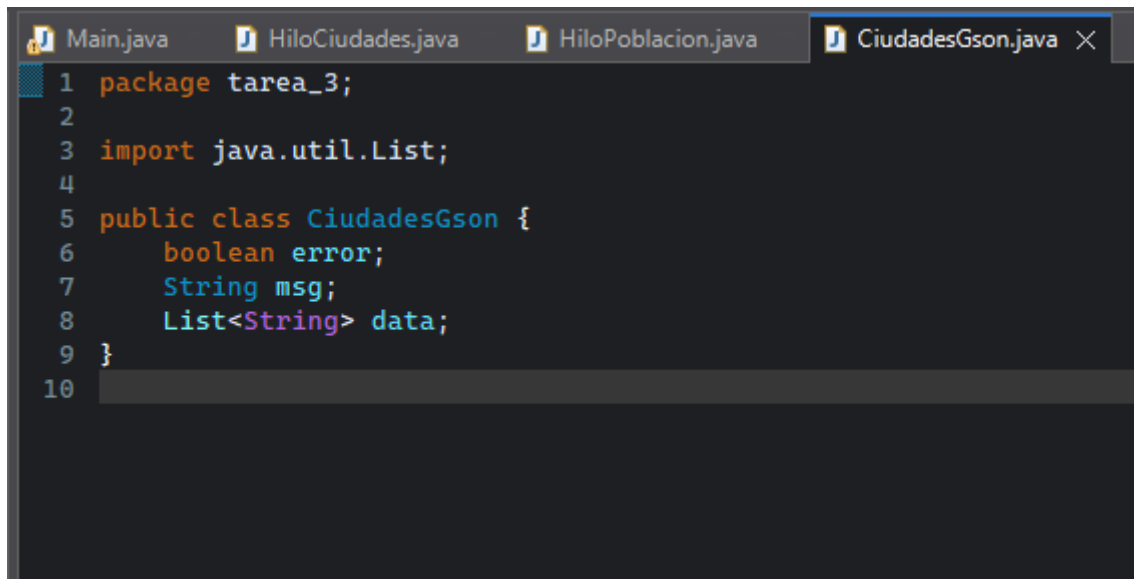
Apartado 1

En el primer hilo (HiloCiudades), se realizará una consulta a la API para obtener la lista de ciudades de España.

Aquí tenemos la clase HiloCiudades.java creada, en este caso hemos puesto que muestre únicamente las 10 ciudades indicadas en el array de ciudades validas ya que la API de población con pueblos pequeños no los encuentra

```
HiloCiudades.java X HiloPoblacion.java Main.java PoblacionGson.java
1 package tarea_3;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Collections;
5 import com.google.gson.Gson;
6
7 public class HiloCiudades extends Thread {
8     private ArrayList<String> ciudadesMostradas;
9
10    public ArrayList<String> getCiudadesMostradas() {
11        return ciudadesMostradas;
12    }
13
14    @Override
15    public void run() {
16        // Lista de ciudades válidas para la API de población
17        String[] ciudadesValidas = {
18            "Madrid", "Barcelona", "Valencia", "Sevilla", "Zaragoza",
19            "Málaga", "Murcia", "Palma", "Bilbao", "Alicante"
20        };
21
22        // Hacer petición HTTPHelper
23        String url = "https://countriesnow.space/api/v0.1/countries/cities";
24        String body = "{ \"country\": \"Spain\" }";
25
26        String json = HttpHelper.postJson(url, body);
27        Gson gson = new Gson();
28        CiudadesGson respuesta = gson.fromJson(json, CiudadesGson.class);
29
30        // Filtrar solo las ciudades válidas
31        ArrayList<String> ciudades = new ArrayList<>();
32        for (String ciudad : respuesta.data) {
33            for (String valida : ciudadesValidas) {
34                if (ciudad.equalsIgnoreCase(valida)) {
35                    ciudades.add(ciudad);
36                }
37            }
38        }
39
40        // Mezclar y seleccionar las 10
41        Collections.shuffle(ciudades);
42        ciudadesMostradas = new ArrayList<>(ciudades);
43
44        // Mostrar las ciudades
45        System.out.println("Mostrando 10 ciudades válidas de España:");
46        for (int i = 0; i < ciudadesMostradas.size(); i++) {
47            System.out.println((i + 1) + ". " + ciudadesMostradas.get(i));
48        }
49    }
50 }
51
```

Y esta clase que la utiliza la librería gson que hemos importado para poder parsear el json correctamente en java



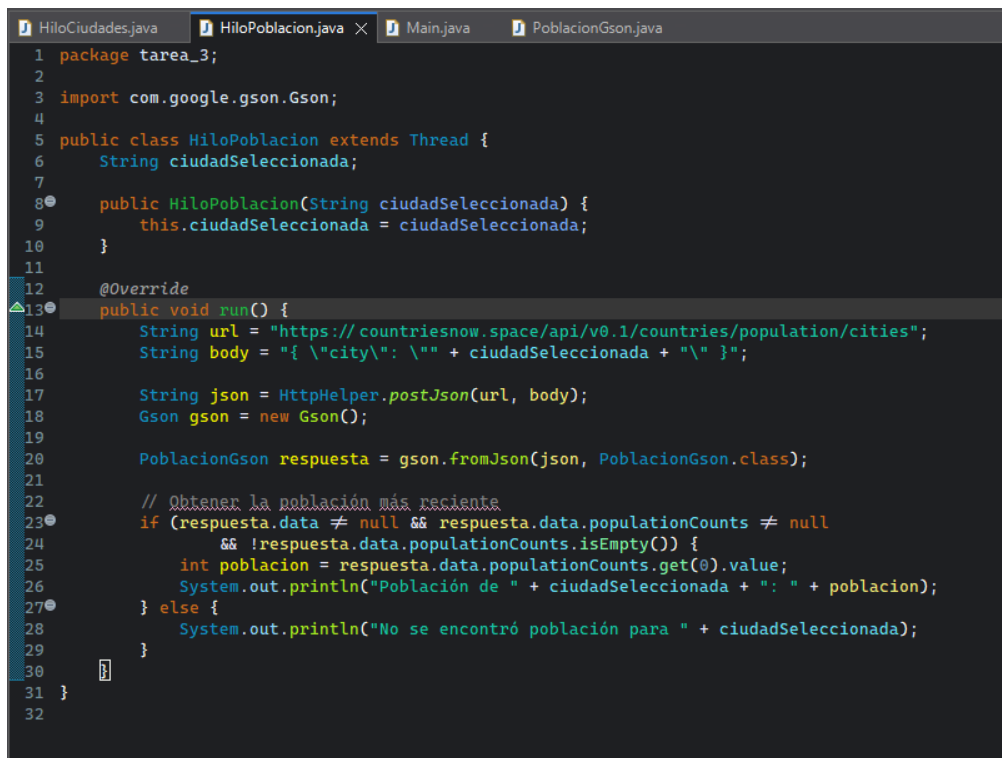
```

1 package tarea_3;
2
3 import java.util.List;
4
5 public class CiudadesGson {
6     boolean error;
7     String msg;
8     List<String> data;
9 }
10

```

Apartado 2

Una vez finalice el primer hilo, el segundo hilo (HiloPoblacion) consultará la población de una ciudad elegida por el usuario (Se debe seleccionar en el Main) (por ejemplo, Madrid).



```

1 package tarea_3;
2
3 import com.google.gson.Gson;
4
5 public class HiloPoblacion extends Thread {
6     String ciudadSeleccionada;
7
8     public HiloPoblacion(String ciudadSeleccionada) {
9         this.ciudadSeleccionada = ciudadSeleccionada;
10    }
11
12    @Override
13    public void run() {
14        String url = "https://countriesnow.space/api/v0.1/countries/population/cities";
15        String body = "{ \"city\": \"" + ciudadSeleccionada + "\" }";
16
17        String json = HttpHelper.postJson(url, body);
18        Gson gson = new Gson();
19
20        PoblacionGson respuesta = gson.fromJson(json, PoblacionGson.class);
21
22        // Obtener la población más reciente
23        if (respuesta.data != null && respuesta.data.populationCounts != null
24            && !respuesta.data.populationCounts.isEmpty()) {
25            int poblacion = respuesta.data.populationCounts.get(0).value;
26            System.out.println("Población de " + ciudadSeleccionada + ": " + poblacion);
27        } else {
28            System.out.println("No se encontró población para " + ciudadSeleccionada);
29        }
30    }
31 }
32

```

Luego el PoblacionGson.java trae la estructura del json que devuelve la api de población, en este caso trae 2 objetos

```

1 package tarea_3;
2
3 import java.util.List;
4
5 public class PoblacionGson {
6     boolean error;
7     String msg;
8     Data data;
9
10    static class Data {
11        String city;
12        String country;
13        List<PopulationCount> populationCounts;
14    }
15
16    static class PopulationCount {
17        int year;
18        int value;
19        String sex;
20        String reliability;
21    }
22 }

```

Y el main.java muy simple, crea el hilo de ciudades, lo inicia, y hace el join. Pregunta el numero de la ciudad y a continuación va el siguiente hilo.

```

1 package tarea_3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6
7    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
8        Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10        HiloCiudades hCiudades = new HiloCiudades();
11        hCiudades.start();
12        hCiudades.join();
13
14        System.out.println("\nSelecciona el número de la ciudad:");
15        System.out.print("> ");
16        int numeroSeleccionado = sc.nextInt();
17
18        // Obtener el nombre real de la ciudad según el número
19        String ciudadSeleccionada = hCiudades.getCiudadesMostradas().get(numeroSeleccionado - 1);
20        System.out.println("Ciudad seleccionada: " + ciudadSeleccionada);
21
22        // Pasar el nombre de la ciudad al hilo de población
23        HiloPoblacion hPoblacion = new HiloPoblacion(ciudadSeleccionada);
24        hPoblacion.start();
25        hPoblacion.join();
26
27        sc.close();
28    }
29 }
30

```